

Martin Rosier, Romain Zarebski, Skander Zguir, Marine Vincileoni

Nom provisoire du futur système :

Botchou

Logo pour une fabrication en découpe laser (taille max 10 x 10 cm) :



Cette fiche est une synthèse d'analyse et de proposition de concept de votre futur mécanisme (système) de projet CI3. Il représente un premier OIC (Objet Intermédiaire de Conception) dans la démarche de conception.

Déposer cette fiche sur ARCHE à la fin de TP5

1/ LECTURE DETAILLEE DU PROBLEME

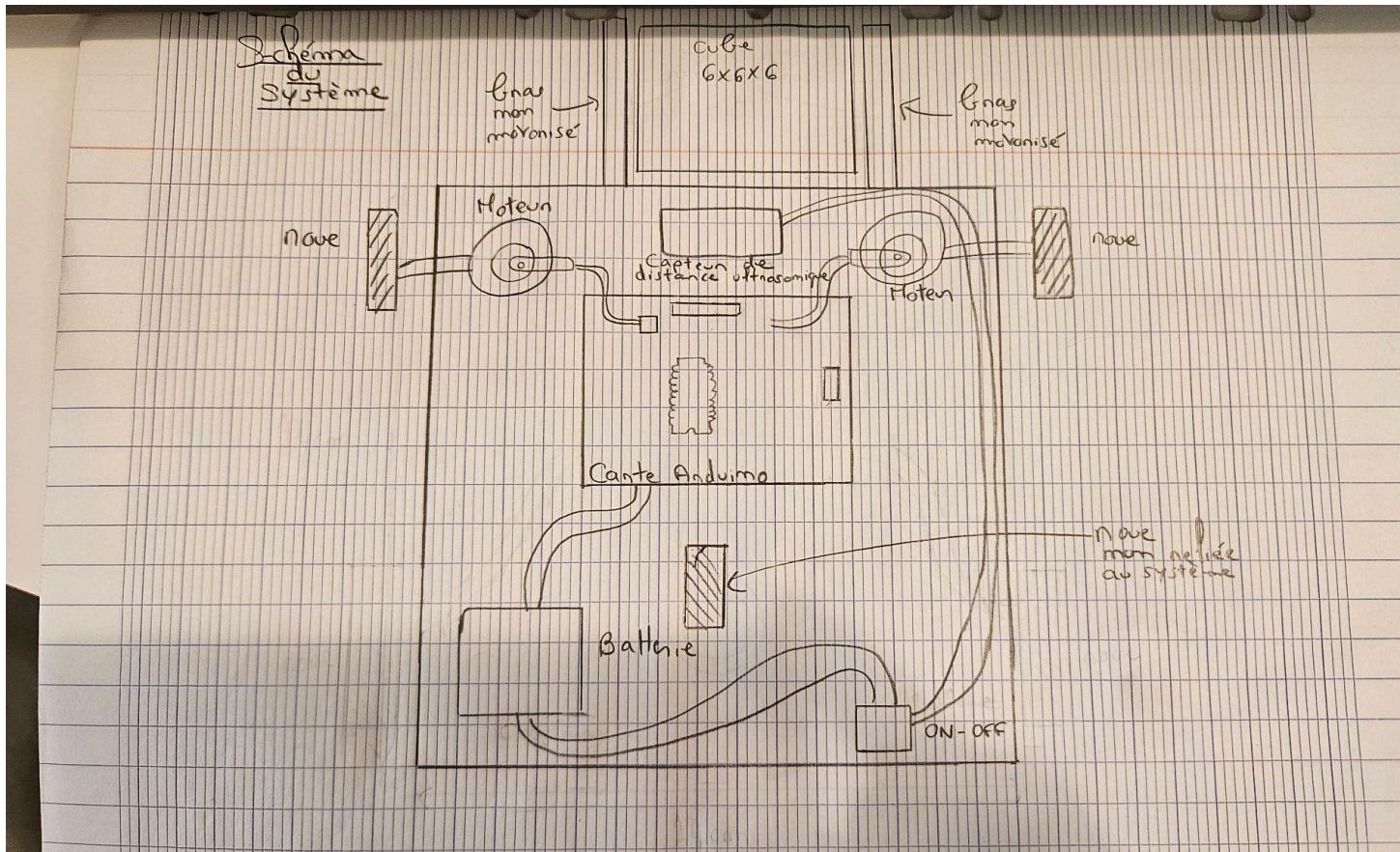
Les fonctions principales et les contraintes du système	Concepts connus ou mal connus – termes inconnus – pistes probables à explorer, liste des éléments et phénomènes à expliquer
FONCTIONS PRINCIPALES -avancer -tourner -se déplacer le plus rapidement possible -récupérer le cube -garder le cube lors des déplacements -connaître les coordonnées du centre de la table et s'y rendre lorsque le cube est récupéré -ralentir le robot adverse CONTRAINTES -minimiser le poids du système -2 minutes maximales de préparation avant le match -adaptabilité à l'arène -autonomie pendant 3minutes de match -utilisation des composants électroniques fournis et limités en nombre -au moins une pièce en découpe laser et une pièce en impression 3D 2/ MOTS CLEFS Rapide, léger, robuste, fonctionnel, efficacité, simplicité	-modélisation 3D : Onshape -découpe laser : Inkscape -micro-contrôleur arduino, codage associé -appropriation des coordonnées de l'arène

3/ A L'ISSUE DE CETTE SEANCE

Liste des questions formulées de manière à trouver l'information dans les sources
Comment interagir avec le robot de l'adversaire ?
Quel est le meilleur moyen d'amener le cube au centre de la table ?
Comment procéder avec une utilisation maximale de deux actionneurs ?
Comment dimensionner le robot de façon à optimiser sa vitesse ?

4/ CHOIX DE SYSTEME

Représentez par un schéma, le système que vous envisagez



Décrivez le principe de fonctionnement et les mouvements que vous souhaitez réaliser

Tout d'abord, la batterie permet de fournir une alimentation autonome au robot.

Ensuite, le micro-contrôleur Arduino exécute le programme. Le capteur lui envoie des signaux au sujet de la position du cube. Il reçoit les données du capteur de distance ultrasonique et se charge de contrôler les moteurs. Ces derniers permettent au robot d'avancer en étant reliés aux roues. Nous avons décidé de mettre trois roues dont une qui sert uniquement à la stabilité et n'est donc pas reliée au système. Enfin, l'interrupteur est connecté entre la batterie et le reste du circuit.

On souhaite réaliser des mouvements rectilignes (uniquement vers l'avant) ainsi que des rotations afin de faire tourner le robot.